

Математика, 6 класс

Чек-лист

Средняя скорость, математические модели и проценты

Надя Клименко

12 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Нади Клименко



1. Средняя скорость

Средняя скорость показывает, с какой постоянной скоростью нужно было бы двигаться, чтобы пройти тот же весь путь за то же всё время.

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{весь}}}{t_{\text{всё}}}$$

Главная мысль: сначала складывают все пройденные расстояния, затем складывают всё время движения. Только после этого общий путь делят на общее время.

Пример. Первые 3 ч тело двигалось со скоростью 65 км/ч, следующие 2 ч — со скоростью 88 км/ч.

$$S_1 = 65 \cdot 3 = 195 \text{ км}, \quad S_2 = 88 \cdot 2 = 176 \text{ км}.$$

$$S_{\text{весь}} = 195 + 176 = 371 \text{ км}.$$

$$t_{\text{всё}} = 3 + 2 = 5 \text{ ч}.$$

$$v_{\text{ср}} = \frac{371}{5} = 74,2 \text{ км/ч}.$$

Смысл результата. Если бы тело всё время двигалось с постоянной скоростью 74,2 км/ч, оно прошло бы те же 371 км за те же 5 ч.

Важно.

- Нельзя автоматически вычислять

$$\frac{v_1 + v_2}{2}.$$

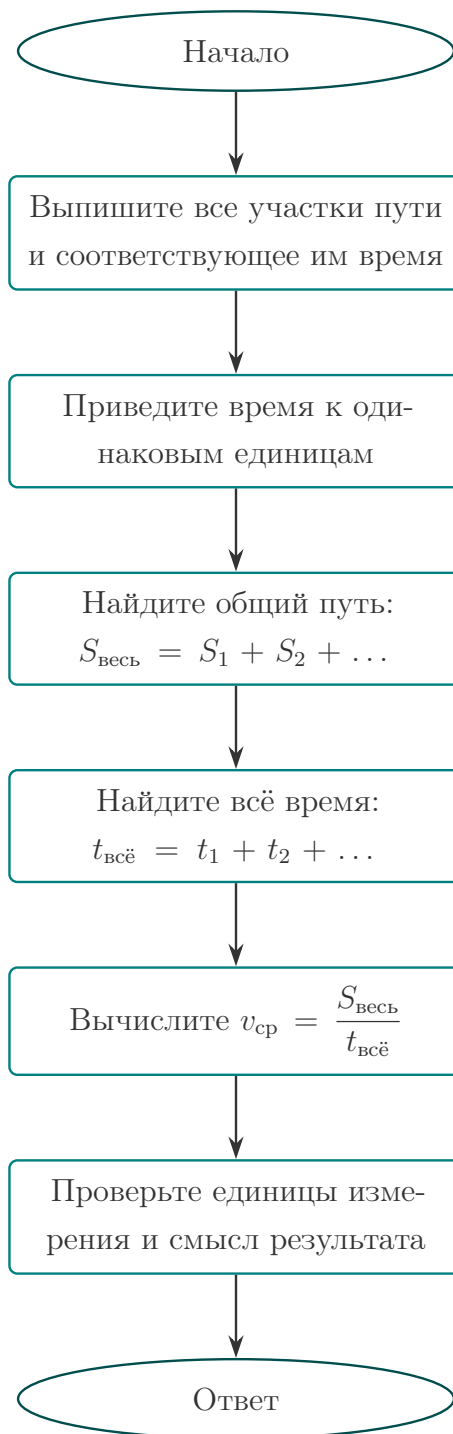
Такой приём работает лишь в специальных случаях.

- Перед вычислением все единицы времени должны быть согласованы.
- Например:

$$30 \text{ мин} = 0,5 \text{ ч}, \quad 12 \text{ мин} = \frac{12}{60} \text{ ч} = 0,2 \text{ ч}.$$

- Средняя скорость относится ко всему движению целиком.

Алгоритм: как найти среднюю скорость



2. Среднее арифметическое и математическая модель

Для двух чисел x и y среднее арифметическое равно

$$\boxed{\frac{x + y}{2}}$$

Если одно число в 3 раза больше другого, удобно обозначить меньшее число через x , а большее — через $3x$.

Пример. Среднее арифметическое двух чисел равно 36, одно число в 3 раза больше другого.

$$\frac{x + 3x}{2} = 36.$$

Приводим подобные:

$$x + 3x = (1 + 3)x = 4x.$$

Получаем

$$\frac{4x}{2} = 36,$$

$$2x = 36,$$

$$x = 18.$$

Второе число:

$$3x = 54.$$

Ответ:

$$18, \quad 54.$$

Приведение подобных

Если буквенная часть одинаковая, складывают или вычитают коэффициенты:

$$x + 3x = 4x,$$

$$7a - 2a = 5a,$$

$$4m + m = 5m.$$

Важно: складываются коэффициенты при одинаковой буквенной части.

Последовательные натуральные числа

Три последовательных натуральных числа удобно записывать так:

$$a, \quad a + 1, \quad a + 2.$$

Пример. Сумма трёх последовательных натуральных чисел равна 114.

Составляем уравнение:

$$a + (a + 1) + (a + 2) = 114.$$

Приводим подобные:

$$3a + 3 = 114.$$

$$3a = 111.$$

$$a = 37.$$

Следовательно,

$$37, \quad 38, \quad 39.$$

Проверка:

$$37 + 38 + 39 = 114.$$

Типичные ошибки

- Записать

$$x + 3x = 2x.$$

Верно:

$$x + 3x = 4x.$$

- Для трёх последовательных чисел записать a, a, a .
- Найти значение переменной и забыть восстановить остальные числа.
- Составить уравнение без связи с текстом задачи.

3. Что такое процент

Один процент — сотая доля величины:

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$

Поэтому $p\%$ от числа a можно найти двумя равносильными способами:

$$a \cdot \frac{p}{100}$$

или

$$\frac{a}{100} \cdot p.$$

Первый путь: перевод процента в дробь.

Например,

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому

$$50\% \text{ от } 200 = 200 \cdot \frac{1}{2} = 100.$$

Второй путь: сначала найти 1%.

$$1\% \text{ от } 200 = \frac{200}{100} = 2.$$

Тогда

$$50\% \text{ от } 200 = 2 \cdot 50 = 100.$$

Оба метода приводят к одному результату.

Полезные быстрые соответствия

Процент	Доля	Быстрое действие
50%	$\frac{1}{2}$	разделить на 2
25%	$\frac{1}{4}$	разделить на 4
20%	$\frac{1}{5}$	разделить на 5
10%	$\frac{1}{10}$	разделить на 10
5%	$\frac{1}{20}$	разделить на 20
1%	$\frac{1}{100}$	разделить на 100

Эти соответствия полезны для устного счёта и самопроверки. При первичном изучении темы надёжно сначала видеть связь процента с дробью.

4. Скидка как задача на проценты

Если товар стоит 1000 руб., а скидка составляет 5%, сначала определяют размер скидки.

$$5\% \text{ от } 1000 = 1000 \cdot \frac{5}{100} = 50 \text{ руб.}$$

После этого находят итоговую цену:

$$1000 - 50 = 950 \text{ руб.}$$

Различайте два вопроса.

- «Сколько составляет скидка?» — требуется найти процент от исходной цены.
- «Сколько нужно заплатить?» — требуется вычесть найденную скидку из исходной цены.

Ещё один пример.

Шапка стоит 2000 руб., скидка равна 10%.

$$10\% \text{ от } 2000 = 200.$$

$$2000 - 200 = 1800 \text{ руб.}$$

Шарф стоит 5000 руб. При той же скидке:

$$10\% \text{ от } 5000 = 500,$$

$$5000 - 500 = 4500 \text{ руб.}$$

Если скидка действует на оба товара, можно сначала сложить стоимости:

$$2000 + 5000 = 7000.$$

Затем вычислить общую скидку:

$$10\% \text{ от } 7000 = 700.$$

Итоговая стоимость:

$$7000 - 700 = 6300 \text{ руб.}$$

5. Три основных типа задач на проценты

Обозначим:

- a — целое, число, от которого считают процент;
- v — часть, число, для которого определяют процент;
- p — количество процентов.

Тип 1. Найти $p\%$ от числа a

$$v = a \cdot \frac{p}{100}$$

Пример. В классе 30 учеников. 10% изучают немецкий язык.

$$30 \cdot \frac{10}{100} = 3.$$

Значит, немецкий язык изучают 3 ученика.

Не изучают немецкий язык:

$$30 - 3 = 27.$$

Тип 2. Найти целое a , если известны часть v и процент p

$$a = \frac{100v}{p}$$

Пример. 3 ученика составляют 10% всех учеников класса.

$$a = \frac{100 \cdot 3}{10} = 30.$$

Если те же 3 ученика составляют 5%, получаем

$$a = \frac{100 \cdot 3}{5} = 60.$$

Тип 3. Найти, сколько процентов число v составляет от числа a

Сначала определяют долю части в целом:

$$\frac{v}{a}.$$

Затем переводят эту долю в проценты:

$$p = \frac{v}{a} \cdot 100\%$$

Пример. 3 ученика из 30 изучают немецкий язык.

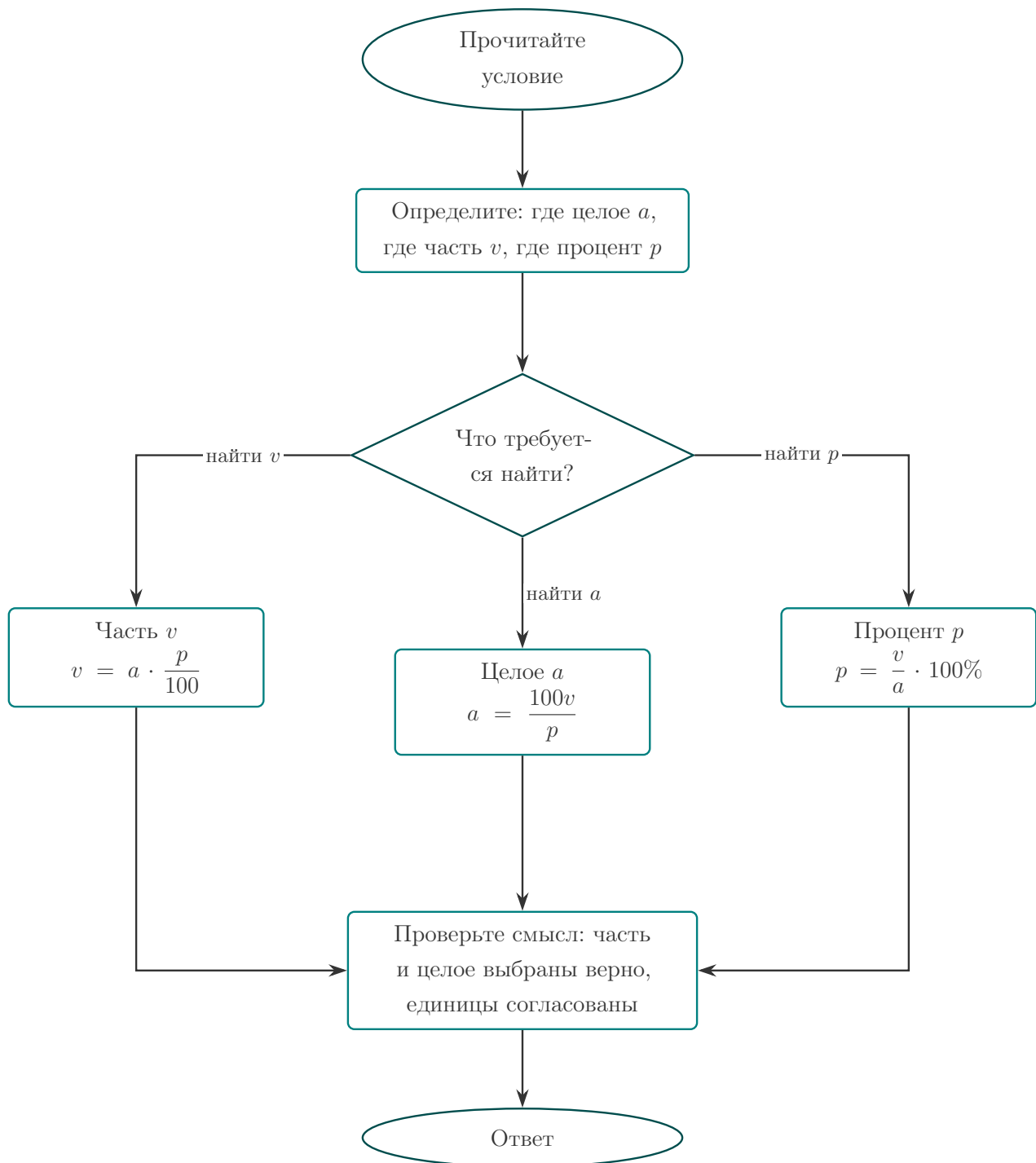
$$p = \frac{3}{30} \cdot 100\% = 10\%.$$

Ключевой смысл:

$$\frac{\text{часть}}{\text{целое}}$$

показывает долю части в целом.

Алгоритм: как определить тип задачи на проценты



6. Формула PVA как формула-связка

Все три величины связаны одной формулой:

$$p = \frac{v}{a} \cdot 100\%$$

где

a — целое, v — часть, p — процент.

Из неё можно получить остальные формы:

$$v = \frac{ap}{100}$$

и

$$a = \frac{100v}{p}.$$

Формула PVA удобна как универсальная связь между тремя величинами и как средство самопроверки.

На первых этапах полезно сначала словами определить, что является целым, частью и процентом, затем подставлять числа.

Дробные ответы допустимы

Например,

$$15\% \text{ от } 50 = 50 \cdot \frac{15}{100} = 7,5.$$

Дробный результат в задаче на проценты сам по себе не является признаком ошибки.

7. Типичные ошибки в задачах на проценты

- Перепутать часть и целое.

Например, если 3 ученика из 30 изучают язык, правильная доля:

$$\frac{3}{30},$$

поскольку 3 — часть, 30 — целое.

- Забыть умножить найденную долю на 100%, когда требуется ответ именно в процентах.
- В задаче со скидкой найти размер скидки, хотя требуется итоговая цена.
- При поиске целого умножить известную часть на $\frac{p}{100}$ ещё раз.
- Механически применять формулу, предварительно не разобрав смысл величин.
- Считать, что процент обязательно должен быть целым числом.

8. Самопроверка перед ответом

Перед завершением решения проверьте:

1. Что является целым?
2. Что является частью?
3. Известен ли процент?
4. Если я ищу процент от числа, использовал ли я

$$v = a \cdot \frac{p}{100}?$$

5. Если я ищу целое по известной части, разумно ли, что при $p < 100\%$ целое больше части?
6. Если я ищу процент, разделил ли я часть на целое?
7. В задаче со скидкой требуется размер скидки или итоговая стоимость?
8. В задаче на среднюю скорость использованы весь путь и всё время?
9. Все единицы времени приведены к одинаковому виду?

10. В алгебраической модели правильно ли приведены подобные слагаемые?

Тренировочный блок

Решайте письменно. В задачах на проценты сначала определите, что является целым, частью и процентом.

Средний уровень

- 1) Турист прошёл 9 км за 2 ч, а затем ещё 12 км за 3 ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.
- 2) Среднее арифметическое двух чисел равно 40. Одно число в 3 раза больше другого. Найдите оба числа.
- 3) Найдите 15% от числа 240.

Выше среднего

- 4) Товар стоит 1500 руб. Скидка составляет 8%. Сколько рублей нужно заплатить после скидки?
- 5) Число 18 составляет 12% некоторого числа. Найдите это число.
- 6) Сколько процентов составляет число 27 от числа 45?
- 7) Сумма трёх последовательных натуральных чисел равна 156. Найдите эти числа.
- 8) Велосипедист проехал 2,4 км за 12 мин, затем 3,6 км за 18 мин и ещё 1,5 км за 10 мин. Найдите среднюю скорость на всём пути в км/ч.
- 9) В классе 32 ученика. 25% занимаются в математическом кружке. Сколько учеников занимается в кружке? Сколько учеников в нём не занимается?

Сложная задача

- 10) После скидки 15% куртка стала стоить 2720 руб. Найдите первоначальную цену куртки и размер скидки в рублях.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	4,2 км/ч
2	20 и 60
3	36
4	1380 руб.
5	150
6	60%
7	51, 52, 53
8	11,25 км/ч
9	8 учеников занимаются, 24 ученика не занимаются
10	первоначальная цена 3200 руб.; скидка 480 руб.

Ключ к теме: весь путь / всё время; часть / целое; $1\% = \frac{1}{100}$; сначала смысл, затем формула.